

SEG - Análise de Sistemas

TESTE DE APRENDIZAGEM SOBRE ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS

Recuperação

15 de outubro de 2025.

Aluno (Nome Completo):

Análise de Sistemas e Fundamentos

1. Qual é a principal função do Analista de Sistemas?

- a) Escrever o código final do sistema e depurar *bugs* complexos.
- b) Administrar o servidor de banco de dados após a implantação do sistema.
- c) Servir como "arquiteto de software", traduzindo as necessidades de negócio do cliente em um plano funcional e documentado.
- d) Definir a estratégia de marketing e vendas do produto de software.

2. Qual das seguintes atividades faz parte da fase de Análise no Ciclo de Vida de um Sistema?

- a) Codificação e implementação do software.
- b) Desenho da solução, incluindo banco de dados e telas.
- c) Instalação do sistema para o usuário final.
- d) Entendimento do problema e identificação das necessidades e requisitos do usuário.

3. O que representa o Dado, em contraste com a Informação, no contexto de Sistemas de Informação?

- a) O resultado do tratamento e processamento de elementos brutos, gerando significado.
- b) O elemento bruto ou matéria-prima, como nomes, números e datas, que por si só não conduz à compreensão de um fato.
- c) O conjunto de regras e procedimentos organizados para fornecer informações.
- d) A etapa final de saída no ciclo de um Sistema de Informação.

4. Na Teoria Geral dos Sistemas (TGS), um sistema é definido como um conjunto de partes inter-relacionadas que trabalham juntas para atingir um objetivo comum. Essas partes menores são conhecidas como:

- a) Fluxos de Dados.
- b) Elementos de Hardware.
- c) Subsistemas.
- d) Entidades Conceituais.

Requisitos e Levantamento

5. Qual é a característica fundamental de um Requisito Funcional?

- a) Descrever a usabilidade e a segurança do sistema.
- b) Descrever **COMO** o sistema deve se comportar (características).
- c) Descrever **O QUE** o sistema deve FAZER (as funcionalidades).
- d) Descrever o tempo de resposta e a escalabilidade.

6. Um analista documenta o seguinte requisito: "*O sistema deve ser protegido contra ataques de injeção de SQL*". A qual categoria esse requisito pertence?

- a) Requisito Funcional de Controle.
- b) Requisito Funcional de Saída.
- c) Requisito Não-Funcional, focado em Segurança.
- d) Requisito de Entrada de Dados.

7. No contexto da colaboração entre o analista e o usuário, qual tipo de conhecimento é adquirido através da experiência prática e observação direta, sendo o usuário a fonte principal desse tipo de informação?

- a) Conhecimento Tácito.
- b) Conhecimento Formal.
- c) Conhecimento Tecnológico.
- d) Conhecimento Empírico.

8. Qual técnica de levantamento de requisitos envolve a criação de esboços visuais do sistema para que os usuários possam interagir e fornecer *feedback* em uma fase inicial do projeto?

- a) Observação.
- b) Questionários.
- c) Análise de Documentos.
- d) Prototipagem.

Modelagem de Dados e SQL

9. No Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER), o que representa o elemento que identifica unicamente cada registro e é sublinhado no diagrama?

- a) Registro (ou Linha).
- b) Atributo Composto.
- c) Chave Primária (Primary Key).
- d) Relacionamento (Losango).

10. Qual tipo de cardinalidade ocorre quando, por exemplo, um Cliente pode fazer Pedidos, mas um Pedido pertence a Cliente?

- a) Um para Um (1:1).
- b) Muitos para Muitos (N:N).
- c) Um para Muitos (1:N).
- d) Um para Vários (1:V).

11. Qual comando da Linguagem de Definição de Dados (DDL) é utilizado para Modificar a estrutura de uma tabela, como adicionar uma nova coluna?

- a) CREATE.
- b) SELECT.
- c) ALTER.
- d) DROP.

12. O conceito (Create, Read, Update, Delete) representa as quatro operações básicas de persistência de dados. Qual comando SQL corresponde à operação (Ler/Consultar)?

- a) INSERT.
- b) SELECT.
- c) UPDATE.
- d) DELETE.

13. De acordo com os níveis de abstração de dados em um SGBD, qual nível determina efetivamente como os dados estão armazenados no banco de dados (o mais baixo nível)?

- a) Visão do Usuário.
- b) Nível Conceitual.
- c) Nível Físico.
- d) Nível Lógico.

Desenvolvimento e Projeto

14. A Análise de Viabilidade busca determinar se o sistema proposto é factível. Quais aspectos essa análise deve levar em consideração?

- a) Apenas a viabilidade financeira (custo-benefício).
- b) Apenas a viabilidade técnica (hardware e software).
- c) Viabilidade técnica, financeira (custo-benefício) e operacional (aceitação e integração com processos).
- d) A viabilidade do conhecimento tácito e empírico.

15. Qual ferramenta UML é utilizada para modelar a funcionalidade do sistema, representando as entradas e saídas e como as informações fluem através dos processos, sendo especialmente útil em sistemas que processam grandes volumes de dados?

- a) Diagrama de Sequência.
- b) Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER).
- c) Diagrama de Classes.
- d) Diagrama de Fluxo de Dados (DFD).

16. Qual tipo de dado em Python é usado para armazenar valores lógicos, representando Verdadeiro (*True*) ou Falso (*False*)?

- a) `int` (Inteiro).
 - b) `str` (String).
 - c) `float` (Ponto Flutuante).
 - d) `bool` (Booleano).
-